

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної техніки

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2

з дисципліни «Організація баз даних»
на тему «Перетворення ER-діаграми на схему PostgreSQL»

ВИКОНАВ:
студент II курсу ФІОТ
групи ІО-43
Якунін М. Я.

ПЕРЕВІРИВ:
Русінов В.В

Київ – 2026

Хід роботи

Остаточна схема має 8 таблиць, котрі описані нижче.

Readers (перелік зареєстрованих читачів):

- id – РК, автоінкрементальний ідентифікатор читача
- name — ім'я читача, текст, обмежений в 30 символів, не може бути null
- surname — прізвище читача, текст, обмежений в 30 символів, не може бути null
- phone – номер телефону читача, текст, обмежений в 13 символів, не може бути null, має бути унікальним. Формат тексту був обраний для запису номерів в різних форматах: мобільний з кодом країни (+38...), без коду країни та стаціонарний (445-323-312)
- email – адреса електронної пошти, текст, обмежений в 100 символів, опціональний (може бути null), має бути унікальним
- address – адреса читача, текстове поле без обмежень, не може бути пустим.

Books (перелік зареєстрованих книг):

- id - РК, автоінкрементальний ідентифікатор книги
- title – назва книги, текстове поле без обмежень, не може бути пустим
- year — рік випуску книги, має тип int2 (smallint), не може бути пустим, є перевірка на відсутність від'ємних чисел
- quantity – кількість примірників, тип int, не може бути пустим, є перевірка на відсутність від'ємних чисел

Publishers (перелік зареєстрованих видавництв):

- id - РК, автоінкрементальний ідентифікатор видавництва
- name – назва видавництва, текст без обмежень, не може бути пустим, має бути унікальним
- address – адреса видавництва, текст без обмежень, не може біти пустим

- phone - номер телефону видавництва , текст, обмежений в 13 символів, не може бути null, має бути унікальним. Формат тексту був обраний для запису номерів в різних форматах: мобільний з кодом країни (+38...), без коду країни та стаціонарний (445-323-312)
- email - ддреса електронної пошти, текст, обмежений в 100 символів, має бути унікальним

Authors (перелік зареєстрованих авторів):

- id - РК, автоінкрементальний ідентифікатор автора
- fullname – ПІБ автора, текст, не може бути пустим. Існує в такій формі для простоти, за необхідності прізвище або ім'я може бути витягнуто використовуючи пробіл як роздільник за необхідності
- country – країна автора, текст, не може бути пустим

Loans (перелік зареєстрованих позик):

- id - РК, автоінкрементальний ідентифікатор позики
- reader_id – FK, ідентифікатор читача, що оформлює позику, посилається на Readers(id)
- loan_date – дата позики, тип data, значенням за замовчуванням є поточна дата на комп'ютері
- due_date – дата до якої потрібно повернути примірники, тип data, не може бути пустим
- return_date – дата повернення примірників, тип data
- Є перевірка дат, що перевіряє, щоб дата позики була раніше за назначену дату повернення ($\text{due_date} > \text{loan_date}$)

BookLoans (перелік книг у позиці):

- loan_id - FK, ідентифікатор позики, для якої беруться примірники, посилається на Loans(id)

- book_id – FK, ідентифікатор книги, що оформлюється в позиці, посилається на Books(id)
- PK формується з комбінації loan_id та book_id, таким чином кожен запис є унікальним та реалізує обмеження, за яким заборонена видача більше одного примірника книги в рамках одної позики

BookAuthorPublishers (перелік зв'язків між книгою, автором та видавництвом):

- book_id - FK, ідентифікатор книги, яка пов'язується з автором та видавництвом, посилається на Books(id)
- author_id - FK, ідентифікатор автора, що пов'язується з книгою та видавництвом, посилається на Authors(id)
- publisher_id - FK, ідентифікатор видавництва, що пов'язується з автором та книгою, посилається на Publishers(id)
- PK формується з комбінації book_id, author_id та publisher_id, таким чином кожен запис є унікальним

Genres (перелік жанрів по книгам):

- book_id - FK, ідентифікатор книги, до якої прив'язуються жанри, посилається на Books(id)
- genre – текст, обмежений 50 символами, не може бути пустим
- PK формується з комбінації book_id, та genre, таким чином кожен запис є унікальним

Реалізовані ще два обмеження через тригери: обмеження на кількість жанрів на одну книгу (максимум 5) та книг у одній позиці (максимум 10). Вони працюють однаково — вони перевіряють кількість записів з одним і тим самим loan_id та book_id у таблицях BookLoan та Genres відповідно.

З звітом йдуть два SQL скрипти:

TablesInit.sql — скрипт ініціалізації таблиць та додавання тестових даних для перевірки працездатності таблиць.

DropTables.sql — скрипт, що скидає всі дані з таблиць каскадно.

Скріншоти з pgAdmin 4:

	id [PK] integer	name character varying (30)	surname character varying (30)	phone character varying (13)	email character varying (100)	address text
1	1	Pavlo	Dorotenko	380558963347	[null]	Kyiv, Bankova str. ...
2	2	Pavlo	Doroshenko	380558963337	yasobakatisobakaya@ti.c...	Kyiv, Bankova str. ...
3	3	Anastasia	Pavlenko	0553963347	ferretsilver@ukr.net	Kyiv, Bankova str. ...
4	4	Anastasia	Nechaeva	0553978347	ferretgold@ukr.net	Kyiv, Bankova str. ...

Скріншот 1: Таблиця Readers

	id [PK] integer	title text	year smallint	quantity integer
1	1	Tales from boot	2018	3
2	2	Once upon a time... Remake	2019	5
3	3	Jerry Smith presents Jerry Smiths book	2020	10
4	4	The Last Bug Report	2017	4
5	5	Adventures in Binary Forest	2016	7
6	6	Coffee, Code and Chaos	2021	12
7	7	The Forgotten Function	2015	2
8	8	Debugging the Universe	2022	6
9	9	Chronicles of Null Pointer	2019	8
10	10	Beyond the Compiler	2020	5
11	11	A Tale of Two Databases	2018	9
12	12	Mystery of the Missing Semicolon	2023	3
13	13	Legends of the Infinite Loop	2021	11

Скріншот 2: Таблиця Books

	id [PK] integer	name text	address text	phone character varying (13)	email character varying (100)
1	1	The Penguin Publishi...	Kyiv, Anna Ahmatova str. 21	446658257	penguinpub@penguin.com
2	2	Polar Bear Choice	Kyiv, Anna Ahmatova str. 11	0557853214	polar@urk.net
3	3	Beloved Books	Kyiv, Anna Ahmatova str. 1	685624249	beloveed@bb.com

Скріншот 3: Таблиця Publishers

	id [PK] integer	fullname text	country character varying (60)
1	1	Herman Shepherd	Germany
2	2	Olexandr Muzichn...	Ukraine
3	3	Pablo Escobar	Cuba

Скріншот 4: Таблиця Authors

	id [PK] integer	reader_id integer	loan_date date	due_date date	return_date date
1	1	1	2026-06-20	2026-06-30	[null]
2	2	2	2026-06-20	2026-07-05	[null]
3	3	3	2026-06-20	2026-07-10	[null]

Скріншот 5: Таблиця Loans

	book_id [PK] integer	author_id [PK] integer	publisher_id [PK] integer
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3

Скріншот 6: Таблиця BookAuthorPublishers

	loan_id [PK] integer 	book_id [PK] integer 
1	1	1
2	1	2
3	1	3
4	1	4
5	1	5
6	1	6
7	1	7
8	1	8
9	1	9
10	1	10
11	2	11
12	2	12

Скріншот 7: Таблиця BookLoans

	book_id [PK] integer 	genre [PK] character varying (50) 
1	1	Comedy
2	1	Detective
3	1	Drama
4	1	Horror
5	1	Sci-Fi
6	2	Romantical
7	3	Parody
8	3	Philosophical

Скріншот 6: Таблиця Genres